GLP-1 摘要檢索：詞項權重比較

生醫資訊檢索 HW3 | One-page report | 2026/10/26

實驗設計與系統

固定 3,000 篇英文 PubMed 摘要（出版截止 2026/09/29）；僅摘要正文計分。C 前處理為切詞及移除停用詞，不做 stemming，共 31,662 詞。文件與查詢共用詞彙表及權重，以完整向量 cosine 降序輸出 Top 10 與分數。

比較 TF=f、Log TF=1+log10(f)、IDF-only，以及分別乘 IDF 的 TF-IDF、Log TF-IDF；IDF=log10(N/DF)，未出現詞權重為 0。另加 BM25（k1=1.2、b=0.75），採獨立計分。

代表詞 / TF、DF 類型	平均 TF*	DF / 3000	IDF
GLP-1（高 / 高）	3.081	1783	0.2260
receptor（低 / 高）	1.500	2354	0.1053
MASLD（高 / 低）	3.436	110	1.4357
hypertension（低 / 低）	1.407	135	1.3468

*平均 TF 僅計命中文件；TF 高者至少 3、低者至多 1.6；DF 高者至少 20%、低者至多 5%。Q01-Q04 依表中順序為單詞；Q05-Q10 依序為 1+2、1+3、1+4、2+3、2+4、3+4，每詞在查詢中只輸入一次。

相關性以保存的 PubMed 主題詞、化學物質及關鍵字等建立二元參考；不足時回退摘要概念規則。單詞要求一個概念，配對要求兩概念皆成立。這是自動參考，非人工真值。

十查詢平均結果（k=10；納入 10/10）

方法	P@10	Recall@10*	MRR	nDCG@10
TF	0.7000	0.0304	0.8037	0.7087
Log TF	0.8800	0.0717	1.0000	0.9034
IDF-only	0.8800	0.0905	0.9500	0.8895
TF-IDF	0.8800	0.0436	0.9029	0.8857
Log TF-IDF	0.8900	0.0636	0.8750	0.8800
BM25（補充）	0.9400	0.0944	1.0000	0.9576

*Recall 僅相對於規則正例集合；P@10 分母固定 10，MRR 用完整非零排名，nDCG 採二元相關性。

研究問題與實作發現

RQ1 | 原始 TF 與 Log TF 如何影響權重？ TF 線性計次，Log TF 壓縮重複詞，如 f=1、3、10 時為 1、1.4771、2。Q07「GLP-1 hypertension」P@10 由 TF 的 0.10 提升至 Log TF 的 0.60。

RQ2 | IDF 為何降低常見詞的重要性？ DF 越高，log10(N/DF) 越小。receptor 的 IDF 僅 0.1053，MASLD 為 1.4357；後者較能區分本語料的文件，此權重不代表醫學重要性。

RQ3 | TF-IDF 是否優於單用 TF 或 IDF？ 不一定。Q07 的 TF / IDF-only / TF-IDF P@10 為 0.10 / 0.90 / 1.00；但 Q10「MASLD hypertension」TF-IDF 為 0.00，IDF-only 為 0.50。詞頻與稀有性結合仍受查詢及文件完整 norm 影響。

RQ4 | 需要 L2 正規化嗎？排名有何差異？ cosine 已除向量長度，無須另做顯式 L2 才能消除整體尺度。僅文件 L2、查詢保持不變的 50 組比較，排名全相同，最大分數差 2.22e-16。raw dot 會受向量長度影響，是另一種 scoring；BM25 不套用此 L2 檢查。

RQ5 | 不同方法如何影響評估指標？ 依上表，五種向量方法中，Log TF-IDF 的 P@10 最高（0.89），Log TF 的 MRR（1.00）與 nDCG@10（0.9034）最高；補充 BM25 的 P@10（0.94）與 nDCG@10（0.9576）最高。優劣隨指標與查詢改變，不能推論某方法永遠最佳。

限制與重現

概念共現不保證研究關係，詞彙回退可能偏向詞面方法；Q10 的 10 個參考正例全來自規則回退。單詞與配對的資訊需求及正例數不同，差異不能只歸因查詢長度。在此固定語料與自動參考下可比較方法，真實效度仍需獨立人工驗證。

來源：主實驗 20261026T105101.015941Z-12d17bd6；CSV、標籤與來源 SHA256 已核對。NumPy 獨立核對 900,000 個 cosine，最大誤差 1.11e-16；完整指標與驗證紀錄見隨附 audit。